



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных
технологий

Задание по практической работе №2

по дисциплине «Моделирование программных систем»

Выполнили:

Студенты группы **ИКБО-66-23**

Смирнов А.Ю.

Хомченко В.А.

Ян Хуацзи

Проверил:

Образцов В.М.

2024 г.

Задание

Цель работы: получение экспериментальной модели возникновения эпидемии.

Постановка задачи: Построить модель распространения эпидемии используя сети Петри. Использовать в качестве инструмента имитационного моделирования – Anylogic 8 PLE (бесплатная версия).

Ход работы

Выполнение задания:

Модель исследует распространение инфекционного заболевания среди населения. Исходные данные:

- Общая численность населения (TotalPopulation) — 10 000 человек.
- В начальный момент времени заражен только один человек, остальные восприимчивы к заболеванию.

Параметры модели:

- Интенсивность контактов зараженного человека с другими людьми (ContactRateInfectious) — 1.25 человека в день.
- Вероятность передачи инфекции при контакте (Infectivity) — 0.6.
- Инкубационный период (AverageIncubationTime) — 10 дней.
- Средняя длительность болезни (AverageIllnessDuration) — 15 дней (период, когда человек может заражать других).
- После выздоровления человек приобретает иммунитет и не может заболеть снова.

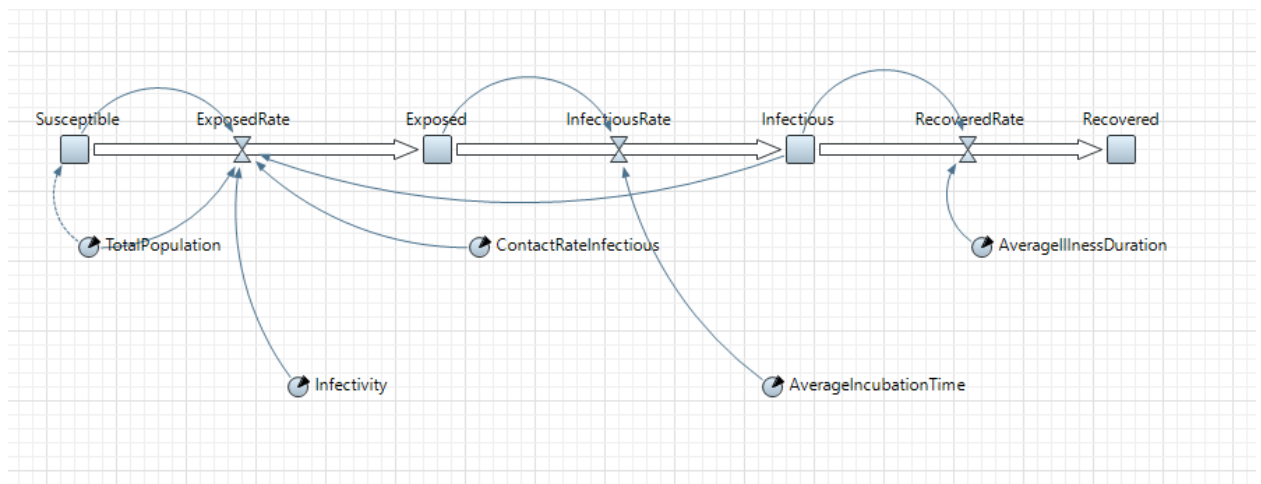


Рисунок 1 — Вид модели

Запустим симуляцию чтобы проверить работу сети и добавим график визуализации обратного процесса:

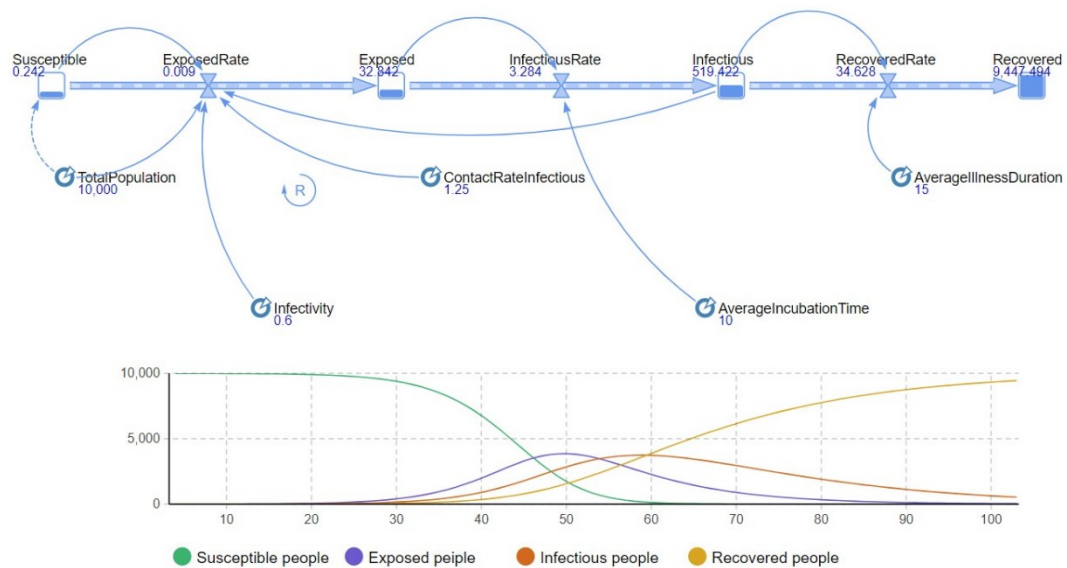


Рисунок 2 — Результат работы модели

Изучим, как меняется динамика распространения эпидемии при различных значениях интенсивности контактов между людьми, воспользовавшись экспериментом варьирования параметров.

Эксперимент варьирования параметров:

- Параметр `ContactRateInfectious` изменялся в диапазоне от 0.3 до 2.
- Было выполнено 18 итераций, каждая из которых представляла собой отдельный сценарий распространения инфекции.
- Результаты показали, что при увеличении интенсивности контактов инфекция распространяется быстрее, что соответствует эпидемиологическим закономерностям

Epidemy : ContactRateVariation

Итерация: 18

Параметры

TotalPopulation	10,000
Infectivity	0.6
ContactRateInfectious	2
AverageIncubationTime	10
AverageIllnessDuration	15

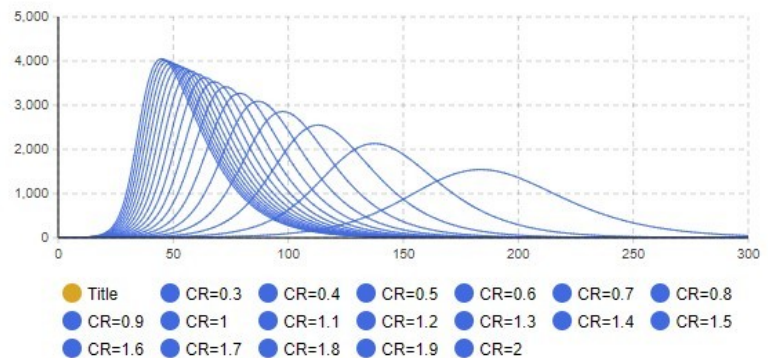


Рисунок 3 — Результат выравнивания параметров

Калибровка модели:

Для проверки адекватности модели были добавлены исторические данные о количестве заболевших во время реальной эпидемии. Эти данные были использованы для построения графика динамики распространения заболевания с помощью табличной функции AnyLogic.

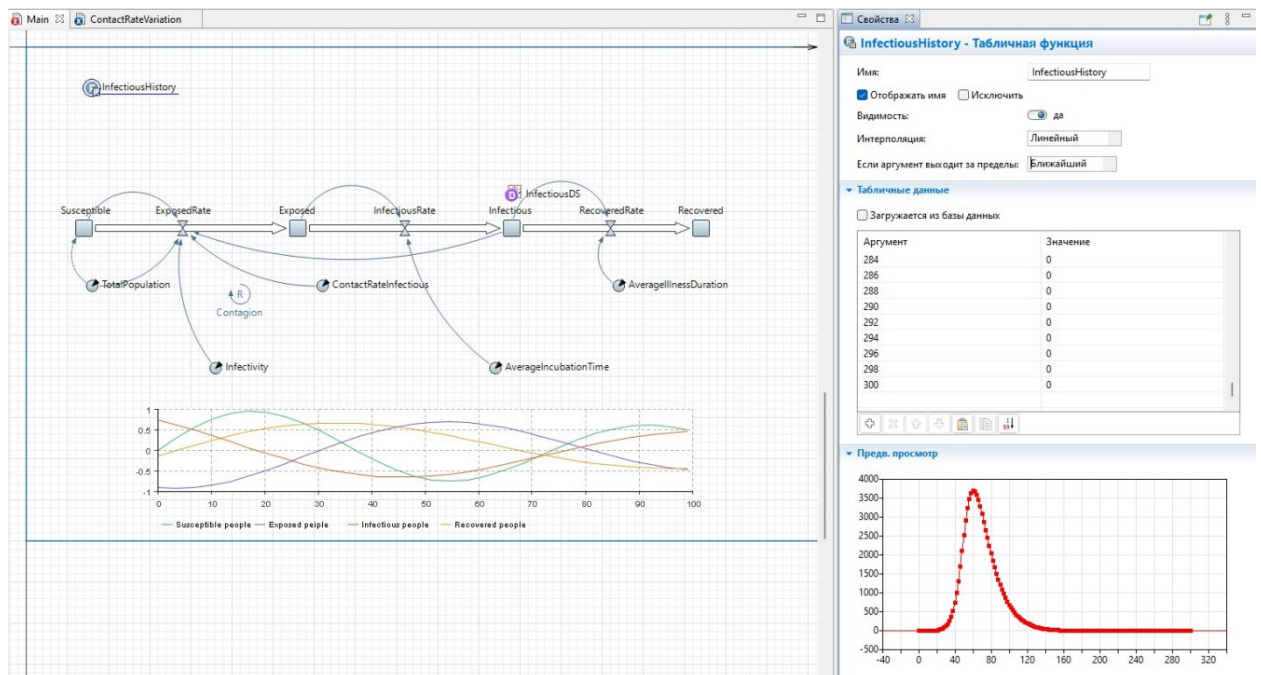


Рисунок 4 — Результат калибровки

Вывод

В ходе работы была разработана модель распространения инфекционного заболевания с использованием среды AnyLogic. Модель позволила изучить динамику эпидемии в зависимости от различных параметров, таких как интенсивность контактов, вероятность передачи инфекции и длительность инкубационного периода.

Проведенные эксперименты показали, что увеличение интенсивности контактов приводит к более быстрому распространению инфекции, что согласуется с теоретическими ожиданиями. Добавление исторических данных позволило провести калибровку модели и проверить ее соответствие реальным данным.

Использование временных графиков и визуализации результатов симуляции сделало процесс анализа более наглядным и удобным. Таким образом, работа позволила не только освоить методы моделирования эпидемий, но и провести исследование эффективности различных стратегий борьбы с инфекционными заболеваниями.